

Analisis Komprehensif Sumber Daya Media Multimodal untuk Pengujian dan Benchmarking Aplikasi Pengenalan Gestur Tangan dan Auditori

Transformasi paradigma dalam interaksi manusia dan komputer telah mendorong kebutuhan yang mendesak akan metodologi pengujian yang sangat ketat, terutama bagi aplikasi yang mengandalkan visi komputer dan pemrosesan sinyal audio. Pengembang aplikasi modern saat ini dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan sistem yang tidak hanya responsif tetapi juga tangguh terhadap variasi lingkungan yang ekstrem. Dalam konteks pengenalan gestur tangan (Hand Gesture Recognition atau HGR) dan pengenalan ucapan otomatis (Automatic Speech Recognition atau ASR), ketersediaan data pengujian yang memiliki fidelitas tinggi, anotasi yang akurat, dan keragaman demografis menjadi fondasi utama bagi keberhasilan implementasi perangkat lunak di pasar global. Laporan ini menyajikan analisis mendalam mengenai ekosistem dataset gestur tangan, sumber daya stok video profesional, serta korpus audio yang mencakup berbagai dialek dan kondisi lingkungan, dengan fokus khusus pada relevansinya bagi pengembangan aplikasi di wilayah linguistik seperti Indonesia.

Arsitektur Dataset Pengenalan Gestur Tangan Akademik dan Komersial

Landasan teknis dari sistem pengenalan gestur tangan terletak pada kualitas dataset yang digunakan selama fase pelatihan dan validasi. Dataset akademik seperti HAnd Gesture Recognition Image Dataset (HaGRID) telah muncul sebagai standar emas baru dalam industri ini karena skalanya yang masif dan keragaman skenarionya. HaGRID dirancang khusus untuk membangun sistem HGR yang berfokus pada interaksi dengan perangkat elektronik, di mana setiap gestur yang dipilih memiliki fungsi semiotik yang jelas dan dapat diinterpretasikan sebagai tindakan spesifik.¹ Versi terbaru dari dataset ini, HaGRIDv2, mencakup lebih dari satu juta gambar RGB dalam resolusi Full HD yang dibagi ke dalam 33 kelas gestur, termasuk kategori tambahan "no_gesture" yang krusial untuk meminimalkan pemicu positif palsu (false positive) dalam aplikasi dunia nyata.³

Keunggulan HaGRID terletak pada metodologi pengumpulannya yang menggunakan platform crowdsourcing seperti Yandex Toloka dan ABC Elementary, yang melibatkan puluhan ribu subjek unik dalam berbagai kondisi pencahayaan alami dan buatan.¹ Variabilitas ini sangat penting karena aplikasi di sektor otomotif atau otomasi rumah sering kali harus beroperasi dalam kondisi cahaya yang menantang, seperti saat menghadap jendela dengan sinar matahari yang berubah drastis atau dalam lingkungan dengan latar belakang yang

berantakan.³ Jarak antara subjek dan kamera yang bervariasi antara 0,5 hingga 4 meter dalam dataset ini memberikan fleksibilitas bagi pengembang untuk menguji algoritma deteksi tangan pada berbagai skala spasial.¹

Selain HaGRID, dataset IPN Hand memberikan perspektif penting bagi pengujian gestur tangan yang bersifat kontinu dan dinamis. Berbeda dengan dataset statis, IPN Hand berfokus pada interaksi dengan layar tanpa sentuh (touchless screens), menyediakan lebih dari 4.000 instans gestur dan 800.000 bingkai video.⁶ Dataset ini mencakup gestur kompleks seperti "zoom in", "zoom out", dan "throw" ke berbagai arah, yang direkam menggunakan PC pribadi subjek untuk mencerminkan variasi resolusi dan kecepatan gerakan yang ada di lingkungan pengguna akhir.⁶ Penggunaan bingkai aliran optik (optical flow) dan segmentasi tangan dalam dataset ini memungkinkan pengembang untuk melakukan validasi terhadap algoritma pelacakan gerakan temporal yang lebih canggih.⁶

Perbandingan Teknis Dataset Gestur Tangan Utama

Tabel berikut menyajikan ringkasan perbandingan antara berbagai dataset gestur tangan yang tersedia untuk keperluan pengujian dan benchmarking aplikasi.

Nama Dataset	Jumlah Sampel/Bingkai	Jumlah Kelas	Modalitas	Aplikasi Utama
HaGRID v2	1.086.158 gambar	33	RGB	Interaksi Perangkat ³
IPN Hand	800.000 bingkai	13	RGB	Layar Tanpa Sentuh ⁶
Jester	148.092 klip	27	RGB	Pengenalan Gerakan ⁷
EgoGesture	2.953.224 bingkai	83	RGB-D	Perangkat Wearable ⁵
NVIDIA Dynamic	20.000 klip	25	RGB-D	Otomotif/HCI ⁸
InterHand2.6M	2.590.347 bingkai	-	RGB	Estimasi Pose ⁸

LeapGestReco g	20.000 gambar	10	Infra Merah	Sensor Leap Motion ⁹
-------------------	------------------	----	-------------	------------------------------------

Pentingnya dataset Jester tidak dapat diabaikan dalam konteks pengujian responsivitas sistem. Dataset ini mencakup gerakan kompleks seperti "drumming fingers" atau "rolling hand", yang sering kali sulit dibedakan oleh model sederhana yang hanya mengandalkan fitur spasial tunggal.⁷ Dengan pembagian dataset yang ketat antara set pelatihan, pengembangan, dan pengujian, Jester memungkinkan pengembang untuk mengukur performa model terhadap gerakan yang halus namun memiliki perbedaan makna yang signifikan bagi antarmuka pengguna.⁷

Dalam ranah perangkat wearable dan augmented reality (AR), dataset EgoGesture menawarkan solusi pengujian yang sangat terspesialisasi. Dataset ini mengadopsi sudut pandang orang pertama (egocentric) menggunakan kamera RealSense yang dipasang di kepala subjek.⁵ Pengujian pada aplikasi AR sering kali membutuhkan data di mana subjek sedang berjalan atau berada di luar ruangan dengan latar belakang dinamis, dan EgoGesture menyediakan skenario tersebut di enam lingkungan berbeda, mulai dari ruangan dengan cahaya statis hingga area luar ruangan dengan gangguan visual yang signifikan.⁵

Klasifikasi Gestur Dinamis dan Metodologi Anotasi

Efektivitas pengujian aplikasi sangat bergantung pada kemampuan sistem untuk membedakan antara gestur yang terisolasi dan aliran gerakan yang berkelanjutan. Dataset seperti yang disediakan oleh Grupo de Tecnología de Imágenes (GTI) memberikan struktur data yang mencakup baik gestur statis maupun dinamis dengan anotasi kotak pembatas (bounding box) yang sangat detail.¹¹ Dalam database GTI, informasi daerah minat (Region of Interest atau ROI) disediakan dalam format *[kolom, baris, lebar, tinggi]*, yang memungkinkan pengembang untuk memvalidasi presisi algoritma deteksi tangan mereka sebelum melakukan klasifikasi gestur.¹¹

Kemajuan dalam estimasi pose tangan juga telah memunculkan dataset seperti Hand Keypoints, yang berisi 26.768 gambar dengan anotasi 21 titik kunci (keypoints) per tangan.¹² Anotasi ini mencakup pergelangan tangan dan empat sendi untuk setiap jari, memberikan representasi pose tangan yang sangat rinci yang esensial untuk aplikasi yang membutuhkan kontrol motorik halus, seperti manipulasi objek dalam lingkungan virtual atau analisis gerakan tangan dalam aplikasi kesehatan.¹² Dataset ini sepenuhnya kompatibel dengan model YOLO (You Only Look Once), yang memungkinkan integrasi cepat ke dalam alur kerja pengembangan aplikasi berbasis deteksi objek waktu nyata.³

Pemetaan Fungsi Semiotik Gestur

Dalam merancang skenario pengujian, pengembang harus mempertimbangkan pemetaan

antara gerakan fisik dan fungsi aplikasi. IPN Hand membagi kelas gesturnya ke dalam kategori yang mencerminkan interaksi layar standar, yang dapat diadopsi sebagai dasar untuk protokol Quality Assurance (QA).

- **Navigasi dan Penunjuk:** Melibatkan gerakan menunjuk dengan satu atau dua jari untuk mengontrol kursor atau fokus pada elemen UI tertentu.⁶
- **Interaksi Aktif:** Mencakup klik tunggal, klik ganda, serta aktivasi atau deaktivasi fungsi tertentu melalui gerakan yang tegas.⁶
- **Manipulasi Konten:** Melibatkan gerakan melempar (throw) untuk mengganti halaman atau gerakan mencubit (pinch) untuk mengubah skala gambar atau peta.⁶

Studi menunjukkan bahwa desain gestur yang intuitif tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna tetapi juga mengurangi beban kognitif pada pengguna perangkat.¹ Oleh karena itu, penggunaan dataset yang telah divalidasi secara akademis membantu memastikan bahwa gestur yang diuji adalah gestur yang secara alami dilakukan oleh manusia dalam konteks interaksi sosial dan teknis.¹

Sumber Daya Stok Media untuk Simulasi Antarmuka Pengguna

Selain dataset penelitian, penggunaan video stok dari platform komersial seperti iStock, Shutterstock, Getty Images, dan Storyblocks menawarkan keuntungan unik dalam fase pengujian UX/UI. Video-video ini sering kali diproduksi dengan standar sinematografi yang tinggi, memberikan visualisasi gerakan tangan yang sangat bersih dan terisolasi.¹⁴ Salah satu aset yang paling berharga bagi pengembang aplikasi adalah rekaman layar hijau (chroma key), yang memungkinkan pengembang untuk melakukan teknik compositing, yaitu menempatkan gerakan tangan di atas antarmuka aplikasi mereka sendiri untuk mensimulasikan penggunaan nyata tanpa perlu melakukan syuting fisik.¹⁴

Akses terhadap ribuan klip gestur mencubit, menggeser, dan mengetuk memungkinkan pengujian regresi yang luas terhadap berbagai jenis tangan, warna kulit, dan aksesoris (seperti jam tangan atau perhiasan) yang mungkin mempengaruhi akurasi sensor.¹⁴ Misalnya, platform iStock menyediakan lebih dari 2.700 klip khusus untuk gestur mencubit (pinching), yang mencakup demonstrasi pada trackpad laptop serta layar sentuh perangkat seluler.¹⁴

Ketersediaan Stok Media untuk Pengujian Perangkat Lunak

Platform	Kata Kunci Pencarian	Perkiraan Hasil	Fitur Utama

iStock	Hand Pinching	2.700+	Layar hijau, demonstrasi trackpad ¹⁴
Shutterstock	Isolated Pinch	854	Resolusi 4K, kunci alfa, animasi ¹⁶
Storyblocks	Hand Swipe	640	Keragaman subjek, sudut kamera bervariasi ²⁰
Getty Images	Hand Swipe	163	Latar belakang biru, ikon media sosial ¹⁵
Shutterstock	Hand Gestures Pack	20-30 gestur	Paket bundel gerakan dasar untuk tutorial ¹⁷

Penggunaan animasi gestur tangan juga memberikan keuntungan dalam standarisasi pengujian. Shutterstock menyediakan klip animasi yang menunjukkan gerakan menggeser dan memperbesar secara ideal, yang dapat digunakan untuk mengkalibrasi ambang batas deteksi aplikasi terhadap gerakan yang memiliki kecepatan dan lintasan yang sempurna.²¹ Hal ini sangat berguna dalam tahap awal pengembangan untuk memastikan bahwa logika aplikasi berfungsi sebagaimana mestinya sebelum menghadapi variabilitas gerakan manusia yang lebih acak.

Korpus Audio dan Dataset Suara untuk Validasi Linguistik

Bagi aplikasi yang mengintegrasikan fitur perintah suara atau komunikasi audio, pengujian harus mencakup spektrum frekuensi dan variasi linguistik yang luas. Dataset Mozilla Common Voice merupakan inisiatif open-source terbesar yang menyediakan data suara dalam 131 bahasa, menjadikannya sumber daya utama untuk melatih dan menguji model pengenalan ucapan yang inklusif.²³ Dataset ini mencakup rekaman dari ribuan kontributor unik dengan metadata demografis yang mencakup usia, jenis kelamin, dan aksen, yang memungkinkan pengembang untuk mengidentifikasi bias dalam model mereka.²⁵

Efektifitas pengujian ASR sangat bergantung pada perbedaan antara gaya bicara naratif dan spontan. Rekaman naratif biasanya dibaca dari naskah, sehingga cenderung artikulatif dan bebas dari kesalahan, sementara bicara spontan mencakup ragam bahasa kolokial, pengulangan, keraguan (hesitation), dan awal yang salah (false starts).²⁷ Common Voice baru-baru ini memperluas koleksinya untuk menyertakan dataset bicara spontan, yang sangat

krusial bagi pengembangan asisten suara yang diharapkan mampu berinteraksi secara alami dengan pengguna manusia.²⁸

Sumber Daya Suara untuk Perintah dan Kontrol

Aplikasi yang menggunakan kata kunci (keyword spotting) untuk kontrol perangkat memerlukan dataset yang berisi ucapan singkat dan terisolasi. Dataset Speech Commands dari Google menyediakan 65,000 ucapan berdurasi satu detik yang mencakup 30 kata pendek, seperti "yes", "no", "up", "down", "left", dan "right".²⁹ Data ini direkam dalam format WAV 16-bit dengan laju sampel **16 kHz**, yang dioptimalkan untuk pengolahan pada perangkat dengan sumber daya terbatas (edge computing).²⁹

Selain itu, dataset Free Spoken Digit Dataset (FSDD) menawarkan koleksi rekaman angka yang diucapkan, yang sangat berguna bagi aplikasi yang membutuhkan input numerik berbasis suara, seperti sistem autentikasi atau layanan perbankan otomatis.³¹ FSDD bersifat terbuka dan terus berkembang, menyediakan data yang telah dipangkas untuk meminimalkan keheningan di awal dan akhir rekaman, sehingga memudahkan integrasi ke dalam alur pengujian otomatis.³¹

Lokalisasi dan Sumber Daya Audio Regional Indonesia

Dalam konteks pasar Indonesia, pengembang harus memastikan bahwa aplikasi mereka mampu menangani keanekaragaman bahasa daerah yang memiliki struktur fonetik yang berbeda dari Bahasa Indonesia standar. OpenSLR (Open Speech and Language Resources) menyediakan dataset audio berkualitas tinggi yang mencakup dialek regional utama di Indonesia, yang dikumpulkan melalui kolaborasi antara raksasa teknologi dan institusi akademik lokal.³²

- **Jawa (Javanese):** Dataset SLR35 menyediakan sekitar 185.000 ucapan untuk pelatihan dan pengujian ASR, sementara SLR41 menawarkan data Text-to-Speech (TTS) berkualitas tinggi yang dikembangkan bersama Universitas Gadjah Mada.³²
- **Sunda (Sundanese):** Dataset SLR36 mencakup sekitar 220.000 ucapan untuk ASR, didukung oleh data TTS pada dataset SLR44 untuk pengujian sintesis suara regional.³²
- **Lainnya:** Terdapat juga dataset untuk bahasa-bahasa seperti Afrikaans, Sesotho, dan Khmer yang menunjukkan cakupan global dari inisiatif ini, namun fokus pada Jawa dan Sunda sangat relevan mengingat jumlah penutur yang signifikan di Indonesia.³²

Keberadaan data ini memungkinkan pengembang aplikasi di Indonesia untuk melakukan benchmarking terhadap performa sistem mereka di luar penggunaan Bahasa Indonesia formal, yang sering kali menjadi titik lemah bagi banyak asisten virtual global. Integrasi data suara lokal ini ke dalam fase pengujian memastikan bahwa aplikasi memiliki tingkat inklusivitas yang lebih tinggi bagi populasi pengguna yang beragam.

Analisis Suara Lingkungan dan Akustik Urban

Aplikasi modern tidak beroperasi dalam ruang hampa udara; mereka harus mampu berfungsi di tengah kebisingan kota, suara alam, atau gangguan domestik. Dataset UrbanSound8K adalah standar industri untuk pengujian klasifikasi suara lingkungan, berisi 8.732 klip pendek dari 10 kelas suara urban yang umum ditemukan, seperti gonggongan anjing, suara bor, klakson mobil, dan musik jalanan.³⁴ Data ini sangat penting untuk melatih algoritma pengurangan kebisingan (noise reduction) dan sistem keamanan pintar yang harus mengenali suara darurat seperti sirene atau tembakan senjata.³⁴

Versi yang lebih khusus, UrbanSound8K for Autonomous Vehicles (US8K_AV), telah dikembangkan untuk mendukung penelitian kendaraan otonom, di mana sistem audio harus mampu meniru perilaku pendengaran manusia untuk melengkapi sensor penglihatan dan sentuhan.³⁵ Dataset ini dioptimalkan untuk dijalankan pada sistem tertanam seperti Raspberry Pi, menjadikannya aset berharga bagi pengembang yang bekerja pada perangkat keras dengan daya komputasi rendah.³⁵

Klasifikasi Suara Lingkungan dalam Pengujian Aplikasi

Kategori	Contoh Kelas Suara	Sumber Dataset
Urban	Sirene, klakson, bor, mesin idle	UrbanSound8K ³⁵
Alam	Hujan, angin, petir, api	ESC-50 ³⁶ , Mixkit ³⁷
Manusia	Tertawa, bersin, batuk, langkah kaki	ESC-50 ³⁶ , AMI Corpus ³⁰
Domestik	Vacuum cleaner, jam, pintu berderit	ESC-50 ³⁶ , ElevenLabs ³⁸
Hewan	Anjing, burung, serangga	ESC-50 ³⁶ , DBR Dataset ³⁹

Dataset ESC-50 (Environmental Sound Classification) melengkapi UrbanSound8K dengan menyediakan 2.000 rekaman berkualitas tinggi yang terbagi ke dalam 50 kelas semantik.³⁶

Setiap klip memiliki durasi standar 5 detik dengan laju sampel **44.1 kHz**, memberikan resolusi frekuensi yang cukup untuk analisis akustik atau psiko-akustik yang mendalam terhadap suara-suara sehari-hari.³⁶ Pengembang dapat menggunakan data ini untuk menguji ketangguhan aplikasi terhadap "kebisingan dunia nyata" yang sering kali menjadi penyebab

kegagalan fungsi pada sistem yang hanya dilatih dengan data bersih.

Metodologi Benchmarking dan Kerangka Kerja Quality Assurance

Proses pengujian yang komprehensif memerlukan lebih dari sekadar data; ia memerlukan kerangka kerja yang mampu mengukur hasil secara objektif. Platform Android menyediakan suite pengujian MediaBenchmark yang dirancang untuk menganalisis performa modul media inti seperti MediaCodec, MediaExtractor, dan MediaMuxer.⁴⁰ Suite ini menggunakan set vektor input standar yang terdapat dalam file MediaBenchmark.zip, yang mencakup berbagai format video (seperti H.264, H.265, AV1, VP9) dan audio (seperti AAC, Flac, Opus, MP3).⁴⁰

Metrik yang dihasilkan oleh benchmark ini sangat krusial bagi pengembang untuk memastikan bahwa aplikasi mereka tidak hanya berfungsi secara logis tetapi juga efisien secara komputasi:

- **setupTime:** Mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mengonfigurasi dan memulai instans kodek, yang berdampak langsung pada kecepatan peluncuran fitur dalam aplikasi.⁴⁰
- **timeToFirstFrame:** Metrik UX yang sangat penting yang mengukur latensi sebelum bingkai pertama ditampilkan kepada pengguna, indikator utama dari kehalusan antarmuka.⁴⁰
- **totalBytesProcessedPerSec:** Menunjukkan throughput sistem, yang menentukan apakah perangkat mampu menangani media dengan resolusi atau laju bingkai tinggi.⁴⁰
- **destroyTime:** Waktu yang dihabiskan untuk menutup instans, penting untuk manajemen sumber daya memori dan daya pada perangkat seluler.⁴⁰

Indikator Kinerja Utama (KPI) dalam Pengujian Media

Kerangka kerja QA yang kuat harus melacak metrik kritis untuk mengidentifikasi regresi performa selama siklus pengembangan. Tabel di bawah ini menunjukkan target metrik yang umum dalam pengembangan aplikasi media skala industri.

Metrik QA	Target Industri	Deskripsi
Cakupan Tes (Test Coverage)	95%	Persentase kode yang dieksekusi selama pengujian ⁴¹
Kepadatan Cacat (Defect Density)	< 0.3	Jumlah bug per seribu baris kode (KLOC) ⁴¹

Laju Otomatisasi	> 75%	Persentase pengujian yang dilakukan secara otomatis ⁴¹
Waktu Rata-rata Perbaikan (MTTF)	< 4.5 jam	Durasi rata-rata untuk menyelesaikan bug yang ditemukan ⁴¹
Escape Rate	< 5%	Bug yang ditemukan di produksi vs. saat pengujian ⁴¹

Penggunaan dashboard metrik real-time memungkinkan tim pengembang untuk memantau kesehatan aplikasi secara kontinu. Dengan mengintegrasikan dataset gestur tangan dan audio ke dalam alur kerja Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD), pengembang dapat memastikan bahwa setiap perubahan kode baru tidak merusak fungsionalitas pengenalan gestur atau pemrosesan suara yang sudah ada.

Pemanfaatan Alat bantu dan Skrip untuk Generasi Dataset Kustom

Sering kali, dataset standar tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan spesifik suatu aplikasi unik. Dalam kasus tersebut, pengembang dapat memanfaatkan berbagai skrip dan alat bantu yang tersedia secara terbuka untuk menghasilkan data pengujian mereka sendiri. Repositori seperti youtube-gesture-dataset menyediakan fungsionalitas untuk mengunduh video dari YouTube beserta transkripnya, membagi video menjadi klip berdasarkan deteksi adegan, dan mengekstraksi pose manusia secara otomatis menggunakan OpenPose.⁴² Hal ini memungkinkan pengumpulan data gestur dalam jumlah besar dari skenario dunia nyata, seperti ceramah TED atau pertunjukan komedi, yang menawarkan variasi gerakan tangan yang sangat alami dan tidak kaku.⁴²

Untuk data audio, alat seperti speech-dataset-generator memungkinkan pengembang untuk mentranskrip file audio, meningkatkan kualitas audio melalui teknik denoising (seperti menggunakan DeepFilterNet), dan menghasilkan dataset yang sesuai untuk pelatihan TTS atau ASR.⁴³ Alat-alat ini sangat membantu dalam menciptakan set pengujian "kasus tepi" (edge cases) yang mungkin tidak tercakup dalam dataset akademik besar, seperti suara dalam lingkungan pabrik yang sangat bising atau gestur tangan yang dilakukan oleh individu dengan keterbatasan fisik.

Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Benchmarking

Tren terbaru dalam industri menunjukkan penggunaan model bahasa besar (LLM) untuk mengevaluasi kemampuan pemecahan masalah dalam kode perangkat lunak. Benchmark

seperti SWE-bench mengevaluasi seberapa baik model dapat menyelesaikan masalah nyata dari repositori GitHub, sementara HumanEval mengukur kemampuan generasi kode yang akurat secara sintaksis dan fungsional.⁴⁴ Meskipun ini lebih berfokus pada kualitas kode aplikasi itu sendiri daripada media inputnya, integrasi benchmarking AI ini memastikan bahwa logika pemrosesan gestur dan audio yang ditulis oleh pengembang memenuhi standar industri yang ketat.⁴⁴

Pengembang juga dapat memanfaatkan platform seperti Hugging Face untuk mengakses model yang telah dilatih sebelumnya (pre-trained models) yang dapat digunakan sebagai baseline untuk membandingkan performa aplikasi mereka sendiri.³ Misalnya, model deteksi tangan YOLOv10 yang dilatih pada HaGRIDv2 dapat digunakan untuk memverifikasi apakah penurunan akurasi dalam aplikasi disebabkan oleh kualitas video input atau oleh bug dalam algoritma pengenalan gestur yang sedang dikembangkan.³

Kesimpulan dan Implikasi Strategis bagi Pengembang

Pemilihan video untuk pengujian gerakan tangan dan rekaman suara bukanlah sekadar tugas administratif, melainkan keputusan strategis yang menentukan keandalan dan daya saing sebuah aplikasi di pasar. Penggunaan dataset akademik seperti HaGRID dan Jester memberikan landasan ilmiah yang kuat untuk validasi algoritma, sementara video stok dari platform komersial menawarkan kemudahan simulasi antarmuka melalui teknik layar hijau. Bagi pengembang yang menargetkan pasar Indonesia, pemanfaatan korpus audio regional dari OpenSLR adalah langkah krusial untuk memastikan inklusivitas dan akurasi linguistik.

Implementasi kerangka kerja benchmarking yang terstandarisasi, seperti MediaBenchmark pada Android, dikombinasikan dengan metrik QA yang ketat, memungkinkan deteksi dini terhadap degradasi performa. Dengan menggabungkan sumber daya media multimodal ini—mulai dari citra Full HD gestur tangan hingga rekaman audio lingkungan urban—pengembang dapat menciptakan sistem yang tidak hanya cerdas, tetapi juga tangguh terhadap dinamika lingkungan dunia nyata yang tak terduga. Masa depan interaksi manusia-komputer akan sangat bergantung pada seberapa baik sistem tersebut dilatih dan diuji hari ini menggunakan data yang mencerminkan keragaman dan kompleksitas pengalaman manusia yang sebenarnya.

Karya yang dikutip

1. HaGRID – HAnd Gesture Recognition Image Dataset - arXiv, diakses Februari 7, 2026, <https://arxiv.org/html/2206.08219v2>
2. HaGRID -- HAnd Gesture Recognition Image Dataset - CVF Open Access, diakses Februari 7, 2026, https://openaccess.thecvf.com/content/WACV2024/papers/Kapitanov_HaGRID_--_HAnd_Gesture_Recognition_Image_Dataset_WACV_2024_paper.pdf
3. hukenovs/hagrid: HAnd Gesture Recognition Image Dataset - GitHub, diakses Februari 7, 2026, <https://github.com/hukenovs/hagrid>

4. README.md · testdummyvt/hagRIDv2_512px_10GB at main - Hugging Face, diakses Februari 7, 2026, https://huggingface.co/datasets/testdummyvt/hagRIDv2_512px_10GB/blob/main/README.md
5. EgoGesture Dataset, diakses Februari 7, 2026, <https://nlpr.ia.ac.cn/iva/yfzhang/datasets/egogesture.html>
6. The IPN Hand Dataset | IPN Hand - Gibran Benitez-Garcia, diakses Februari 7, 2026, https://gibranbenitez.github.io/IPN_Hand/
7. Jester Dataset - Qualcomm, diakses Februari 7, 2026, <https://www.qualcomm.com/developer/software/jester-dataset>
8. Gesture Datasets - IAPR TC4, diakses Februari 7, 2026, <https://iapr-tc4.org/gesture-datasets/>
9. Hand Gesture Recognition Database - Kaggle, diakses Februari 7, 2026, <https://www.kaggle.com/datasets/gti-upm/leapgestrecog>
10. [PDF] HaGRID – HAnd Gesture Recognition Image Dataset - Semantic Scholar, diakses Februari 7, 2026, <https://www.semanticscholar.org/paper/HaGRID-%E2%80%93-HAnd-Gesture-Recognition-Image-Dataset-Kapitanov-Makhlyarchuk/53f7580633ce2940ad3e60bad33755eaca838beb>
11. handgesture_database - GTI-UPM, diakses Februari 7, 2026, https://www.gti.ssr.upm.es/data/HandGesture_database.html
12. Hand Keypoints Dataset - Ultralytics YOLO Docs, diakses Februari 7, 2026, <https://docs.ultralytics.com/datasets/pose/hand-keypoints/>
13. Hand gesture dataset collected for training and test dataset | Download Scientific Diagram - ResearchGate, diakses Februari 7, 2026, https://www.researchgate.net/figure/Hand-gesture-dataset-collected-for-training-and-test-dataset_fig23_358821552
14. 2700+ Hand Pinching Stock Videos and Royalty-Free Footage - iStock, diakses Februari 7, 2026, <https://www.istockphoto.com/videos/hand-pinching>
15. 163 Hand Gestures Swipe Stock Videos, Footage, & 4K Video Clips - Getty Images, diakses Februari 7, 2026, <https://www.gettyimages.com/videos/hand-gestures-swipe>
16. 854 Isolated Pinch Gesture Stock Video Footage - 4K and HD Video Clips | Shutterstock, diakses Februari 7, 2026, <https://www.shutterstock.com/video/search/isolated-pinch-gesture>
17. 2,032 Hand Pinching Screen Stock Video Footage - 4K and HD Video Clips | Shutterstock, diakses Februari 7, 2026, <https://www.shutterstock.com/video/search/hand-pinching-screen>
18. Hand Gesture Recognition Dataset - Kaggle, diakses Februari 7, 2026, <https://www.kaggle.com/datasets/tapakah68/hand-gesture-recognition-dataset>
19. Finger Swipe Videos: 4K and HD Video Clips for Download - Shutterstock, diakses Februari 7, 2026, <https://www.shutterstock.com/video/search/finger-swipe>
20. Hand Swipe Stock Footage: Royalty-Free Video Clips - Storyblocks, diakses Februari 7, 2026, <https://www.storyblocks.com/video/search/hand%2Bswipe>
21. Pinch Screen Instruction Hand Gesture Animation Stock Footage Video (100%

- Royalty-free) 3499983939 | Shutterstock, diakses Februari 7, 2026,
<https://www.shutterstock.com/video/clip-3499983939-pinch-screen-instruction-hand-gesture-animation>
22. Animated Hands Swiping Scrolling Pinch Zoom Stock Footage Video (100% Royalty-free) 6890365 | Shutterstock, diakses Februari 7, 2026,
<https://www.shutterstock.com/video/clip-6890365-animated-hands-swiping-scrolling-pinch-zoom-on>
 23. Common Voice is a publicly available voice dataset, powered by the voices of volunteer contributors around the world. People who want to build voice applications can use the dataset to train machine learning models. At present, most voice datasets are owned by companies, which stifles innovation. Voice datasets also underrepresent: non-English speakers, people of colour, disabled people, women and LGBTQIA+ people. This means that voice-enabled technology doesn't work at all for many languages, and where it does work, it may not perform equally well for everyone. We want to change that by mobilising people everywhere to share their voice. - Mozilla, diakses Februari 7, 2026,
<https://commonvoice.mozilla.org/en/faq>
 24. Common Voice 19.0 Dataset Release - Mozilla Foundation, diakses Februari 7, 2026, <https://www.mozillafoundation.org/en/blog/common-voice-190/>
 25. Metadata and versioning details for the Common Voice dataset - GitHub, diakses Februari 7, 2026, <https://github.com/common-voice/cv-dataset>
 26. common_voice | TensorFlow Datasets, diakses Februari 7, 2026,
https://www.tensorflow.org/datasets/catalog/common_voice
 27. Choosing a dataset - Hugging Face Audio Course, diakses Februari 7, 2026,
https://huggingface.co/learn/audio-course/chapter5/choosing_dataset
 28. Mozilla Foundation - Hugging Face, diakses Februari 7, 2026,
<https://huggingface.co/mozilla-foundation>
 29. audio-datasets/Speech_Commands_Dataset/README.md at main - GitHub, diakses Februari 7, 2026,
https://github.com/DagsHub/audio-datasets/blob/main/Speech_Commands_Dataset/README.md
 30. bunyaminergen/awesome-speech-dataset - GitHub, diakses Februari 7, 2026,
<https://github.com/bunyaminergen/awesome-speech-dataset>
 31. Jakobovski/free-spoken-digit-dataset - GitHub, diakses Februari 7, 2026,
<https://github.com/Jakobovski/free-spoken-digit-dataset>
 32. openslr/openslr · Datasets at Hugging Face, diakses Februari 7, 2026,
<https://huggingface.co/datasets/openslr/openslr>
 33. Open Speech and Language Resources - openslr.org, diakses Februari 7, 2026,
<https://www.openslr.org/resources.php>
 34. Which datasets are commonly used for benchmarking audio search algorithms? - Milvus, diakses Februari 7, 2026,
<https://milvus.io/ai-quick-reference/which-datasets-are-commonly-used-for-benchmarking-audio-search-algorithms>
 35. A dataset for environmental sound recognition in embedded systems for autonomous vehicles - PMC - NIH, diakses Februari 7, 2026,

- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12228817/>
36. ESC-50 Dataset: Recognizing environmental sounds | Innovatiana, diakses Februari 7, 2026, <https://www.innovatiana.com/en/datasets/esc-50-environmental-sound-classification>
 37. Download Free Nature Sound Effects | Mixkit, diakses Februari 7, 2026, <https://mixkit.co/free-sound-effects/nature/>
 38. Download Free Environment MP3 Sound Effects – High-Quality SFX - ElevenLabs, diakses Februari 7, 2026, <https://elevenlabs.io/sound-effects/environments>
 39. Datasets - Freesound Labs, diakses Februari 7, 2026, <https://labs.freesound.org/datasets/>
 40. media/tests/benchmark - platform/frameworks/av - Git at Google, diakses Februari 7, 2026, https://android.googlesource.com/platform/frameworks/av/+/_/master/media/tests/benchmark
 41. Software Quality Assurance Framework: Our Best Practices from 500+ Projects - Full Scale, diakses Februari 7, 2026, <https://fullscale.io/blog/software-quality-assurance-framework/>
 42. youngwoo-yoon/youtube-gesture-dataset - GitHub, diakses Februari 7, 2026, <https://github.com/youngwoo-yoon/youtube-gesture-dataset>
 43. davidmartinrius/speech-dataset-generator: Create labeled datasets, enhance audio quality, identify speakers, support diverse dataset types. Advanced audio processing. - GitHub, diakses Februari 7, 2026, <https://github.com/davidmartinrius/speech-dataset-generator>
 44. 25 AI benchmarks: examples of AI models evaluation - Evidently AI, diakses Februari 7, 2026, <https://www.evidentlyai.com/blog/ai-benchmarks>
 45. RepoQA for Evaluating Long-Context Code Understanding - Benchmarks @ EvalPlus, diakses Februari 7, 2026, <https://evalplus.github.io/repoqa.html>